

Rozwiązywanie zależności rekurencyjnych liniowych

$$x_{n+k} + p_{k-1}x_{n+k-1} + \dots + p_1x_{n+1} + p_0x_n = f(n)$$

liniowych jednorodnych $f(n) = 0$

Każde rozwiązanie zależności lin. jednorodnej ma postać

$$x_n = \alpha_1 x_n^1 + \dots + \alpha_k x_n^k$$

gdzie $x_n^1, \dots, x_n^k$ to niezależne liniowo szeregi rozwiązania tej zależności

W szeregłości równanie

$$x_{n+1} = 2x_n \Leftrightarrow x_{n+1} - 2x_n = 0$$

$$\Leftrightarrow (E - 2) \langle x_n \rangle = \langle 0 \rangle$$

E - operator przesunięcia

ma rozwiązanie postaci $x_n = 2^n x_0$

W równanie

$$x_{n+2} = x_{n+1} + x_n \Leftrightarrow (E^2 - E - 1) \langle x_n \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(E - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) \right) \left(E - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) \right) \langle x_n \rangle = 0$$

ma rozwiązanie postaci $x_n = \alpha \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \beta \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$

Rönnanie

$$x_{n+k} + p_{k-1} x_{n+k-1} + \dots + p_1 x_{n+1} + p_0 x_n = 0$$

$$\Leftrightarrow (E^k + p_{k-1} E^{k-1} + \dots + p_1 E + p_0) \langle x_n \rangle = \langle 0 \rangle$$

$$\Leftrightarrow (E - \varepsilon_1)(E - \varepsilon_2) \dots (E - \varepsilon_k) \langle x_n \rangle = \langle 0 \rangle$$

jeilic $\varepsilon_i \neq \varepsilon_j \quad \forall i, j$

ma vodu

$$x_n = \alpha_1 \varepsilon_1^n + \alpha_2 \varepsilon_2^n + \dots + \alpha_k \varepsilon_k^n$$

co jeilic $\exists i, j : \varepsilon_i = \varepsilon_j$?

LEMAT: Rozwiązaniem zależności

$$(E - \varepsilon)^k \langle x_n \rangle = \langle 0 \rangle \quad \text{sg} \quad \text{długości:}$$

$$\varepsilon^n, n\varepsilon^n, n^2\varepsilon^n, \dots, n^{k-1}\varepsilon^n$$

Dowód: indukcja po k

położymy lemat dla $k+1$

$$\text{jeśli } j < k \text{ to } (E - \varepsilon)^{k+1} \langle n^j \varepsilon^n \rangle = (E - \varepsilon) \underbrace{(E - \varepsilon)^k \langle n^j \varepsilon^n \rangle}_{\substack{\rightarrow \text{zab. ind.} \\ \langle 0 \rangle}}$$

$$(E - \varepsilon)^{k+1} \langle n^j \varepsilon^n \rangle = \langle 0 \rangle$$

$$(j=k) \quad (E - \varepsilon)^{k+1} \langle n^k \varepsilon^n \rangle = (E - \varepsilon)^k (E - \varepsilon) \langle n^k \varepsilon^n \rangle =$$

$$= (E - \varepsilon)^k \left((n+1)^k \varepsilon^{n+1} - n^k \varepsilon^{n+1} \right) =$$

$$= (E - \varepsilon)^k \left(\cancel{n^k \varepsilon^{n+1}} + \binom{k}{1} n^{k-1} \varepsilon^{n+1} + \dots + \binom{k}{k} n^{k-k} \varepsilon^{n+1} - \cancel{n^k \varepsilon^{n+1}} \right)$$

$$= \binom{k}{1} \varepsilon \underbrace{\left(E - \varepsilon \right)^k \left\langle x^{k-1} \varepsilon^n \right\rangle}_{\substack{\text{1 razat ind} \\ \langle 0 \rangle}} + \binom{k}{2} \varepsilon \underbrace{\left(E - \varepsilon \right)^k \left\langle x^{k-2} \varepsilon^n \right\rangle}_{\substack{\text{1 razat ind} \\ \langle 0 \rangle}} + \dots + \varepsilon \underbrace{\left(E - \varepsilon \right)^k \left\langle \varepsilon^n \right\rangle}_{\substack{\text{1 razat ind} \\ \langle 0 \rangle}}$$

$$= \langle 0 \rangle$$

Wniosek

Jeśli możemy znaleźć wekt lin. jednorodne
możemy zapisać w postaci

$$\left(E - \varepsilon_1 \right)^{k_1} \left(E - \varepsilon_2 \right)^{k_2} \dots \left(E - \varepsilon_s \right)^{k_s} \left\langle x_n \right\rangle = \langle 0 \rangle$$

to jesto wekt x_n są kombinacjami
liniowymi ciągów $n^j \varepsilon_i^n$ gdzie $j < k_i$

Rozhľad:

Chceme polynóm sumy:

$$S_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 \quad s_0 = 0, s_1 = 1, s_2 = 5, s_3 = 14$$

$$S_n = S_{n-1} + n^2$$

$$S_n - S_{n-1} = n^2$$

$$(E-1) \langle S_n \rangle = \langle (n+1)^2 \rangle$$

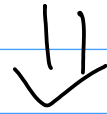
Zauvažujme, že $(E-1)^3 \langle (n+1)^2 \rangle = \langle 0 \rangle$

Výnisk to z ostatného ľavého, čo

$(E-1)^3$ rozije čísla $1^n, n1^n$ i n^21^n

však rozije tiež $(n+1)^2 = n^21^n + 2n1^n + 1^n$

$$(E-1)\langle s_n \rangle = \langle (n+1)^2 \rangle$$



$$(E-1)^3 (E-1)\langle s_n \rangle = (E-1)^3 \langle (n+1)^2 \rangle = \langle 0 \rangle$$

$$(E-1)^4 \langle s_n \rangle = \langle 0 \rangle$$

Zatem s_n jest kombinacją ciętych $1^n, n1^n, n^2 1^n, n^3 1^n$

$$s_n = \alpha + \beta n + \gamma n^2 + \delta n^3$$

pozostałe parametry $\alpha, \beta, \gamma, \delta$

$$0 = s_0 = \alpha$$

$$\alpha = 0$$

$$1 = s_1 = \alpha + \beta + \gamma + \delta$$

$$5 = s_2 = \alpha + 2\beta + 4\gamma + 8\delta$$

$$14 = s_3 = \alpha + 3\beta + 9\gamma + 27\delta$$

$$5 - 2 - 1 = 3 = 2\gamma + 6\delta$$

$$14 - 5 - 1 = 8 = 4\gamma + 18\delta \Rightarrow 4 = 2\gamma + 9\delta$$

$$3\delta = 4 - 3 = 1 \quad \delta = \frac{1}{3} \quad \gamma = \frac{1}{2} \quad \beta = \frac{1}{6}$$

$$S_n = \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n$$

Pozostało nam pokazać, że wszystkie
różne ciągły w postaci $n^j \xi^n$ są
liniowo niezależne, czyli że żadne
ich kombinacje liniowa nie jest
trywialną równość.

Zat. zmy wie uprost, ze

$$\alpha_1 n^{j_1} \varepsilon_1^n + \dots + \alpha_k n^{j_k} \varepsilon_k^n \equiv 0 \quad (*)$$

bez straty ogólnosci mozna założyć

ze $\alpha_1, \dots, \alpha_k \neq 0$

i ze $|\varepsilon_1| \geq |\varepsilon_i| \quad \forall i$

i ze $|\varepsilon_1| = |\varepsilon_i| \Rightarrow j_1 \geq j_i$

oznaczyć $M(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 + \dots + a_{n-1}}{n}$

Fakt $a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} g \Rightarrow M(a_n) = g$

czyli wie (*) jest prawdziwe?

$$\alpha_1 + \alpha_2 \frac{n^{j_2} \varepsilon_2^n}{n^{j_1} \varepsilon_1^n} + \dots + \alpha_k \frac{n^{j_k} \varepsilon_k^n}{n^{j_1} \varepsilon_1^n} \equiv 0$$

$$2^o \quad |\varepsilon_n| = |\varepsilon_i| \quad i \quad j_1 > j_i$$

$$M\left(n^{j_i - j_1} \left(\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_n}\right)^n\right) = 0, \text{ b.o. } \underbrace{n^{j_i - j_1}}_{\downarrow 0} \underbrace{\left(\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_n}\right)^n}_{\text{b.o.}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$3^o \quad |\varepsilon_n| = |\varepsilon_i| \quad i \quad j_1 = j_i$$

$$\left|\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_n}\right| = 1$$

$$M\left(n^{j_i - j_1} \left(\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_n}\right)^n\right) = M\left(\left(\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_n}\right)^n\right) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \left(\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_n}\right) + \dots + \left(\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_n}\right)^{n-1} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{\boxed{1 - \left(\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_n}\right)^n}}{\boxed{1 - \left(\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_n}\right)}} = 0$$

modul ≤ 2

$\leftarrow \text{stat } a \neq 0$

Obliczenie sumy

$$S_n = \sum_{i=0}^n a^i$$

$$S_n + a^{n+1} = 1 + a + a^2 + \dots + a^{n+1} = 1 + a S_n$$

$$S_n + a^{n+1} = 1 + a S_n$$

$$(1-a) S_n = 1 - a^{n+1}$$

$$S_n = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$$

$$T_n = a + 2a^2 + 3a^3 + \dots + na^n$$

$$\begin{aligned} T_n + (n+1)a^{n+1} &= a + 2a^2 + 3a^3 + \dots + na^n + (n+1)a^{n+1} \\ &= \underbrace{a + a^2 + \dots + a^{n+1}}_{aS_n} + aT_n \end{aligned}$$

$$(1-a)T_n = -(n+1)a^{n+1} + \frac{1-a^{n+1}}{1-a}a$$

$$T_n = \frac{-(n+1)a^{n+1}}{1-a} + \frac{1-a^{n+1}}{(1-a)^2}a$$

$$T_n = a + 2a^2 + 3a^3 + \dots + na^n =$$

$$= a(1 + 2a + 3a^2 + \dots + na^{n-1}) =$$

$$= a(1 + a + a^2 + \dots + a^n) =$$

$$= a \left(\frac{1 - a^{n+1}}{1 - a} \right) = a \left((1 - a^{n+1})(1 - a)^{-1} \right)$$

$$= a \left(-(n+1)a^n (1 - a)^{-1} + (1 - a^{n+1})(1 - a)^{-2} \right)$$

$$T_n = - \frac{(n+1)a^{n+1}}{1-a} + \frac{1 - a^{n+1}}{(1-a)^2} a$$

Funkcje tworzące

Dany jest ciąg $\{a_n\}$

Funkcja tworząca ciągu $\{a_n\}$:

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Przykłady

① $a_n = 1$

$$A(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

$$A(x) = 1 + xA(x) \Rightarrow A(x) = \frac{1}{1-x}$$

②

$$a_n = q^n$$

$$A(x) = 1 + qx + q^2x^2 + q^3x^3 + \dots = \frac{1}{1-qx}$$

$$\textcircled{2} \quad a_n = \binom{m}{n} \quad m - \text{statu}$$

$$\begin{aligned} A(x) &= \binom{m}{0} + \binom{m}{1}x + \binom{m}{2}x^2 + \dots + \binom{m}{m}x^m + \underbrace{\dots}_0 \\ &= (1+x)^m \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \quad a_n = \frac{1}{n!} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

Wykazać, że f. tworząca c.d.a.n.

$$\hat{A}(x) = A_e(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n!}$$

$$\textcircled{4} \quad a_n = n$$

$$\text{sp. 2.6.1 } A(x) = x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \dots$$

$$= x + x^2 + x^3 + \dots +$$

$$+ x(x + 2x^2 + 3x^3 + \dots)$$

$$= \frac{x}{1-x} + xA(x)$$

$$A(x)(1-x) = \frac{x}{1-x} \Rightarrow A(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$$



Spisok 2

Waga Cauchy'ego szeregu potęgach

$$A(x) \cdot B(x) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right) \left(\sum_{l=0}^{\infty} b_l x^l \right) =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} a_k b_l x^{k+l} =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n$$

np: $A(x) = B(x) = 1 + x + x^2 + \dots$

$$A(x) \cdot B(x) = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n 1 \cdot 1 \right) x^n$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n$$

$$\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} nx^n$$

Spss 63

$$\begin{aligned} A(x) &= x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \dots = \\ &= x(1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots) \\ &= x(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)' = \\ &= x\left(\frac{1}{1-x}\right)' = x((1-x)^{-1})' = \\ &= x((1-x)^{-2}) = \frac{x}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

$$(5) \quad a_n = \frac{1}{n} \quad a_0 = 0$$

$$A(x) = \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \dots =$$

$$= \int_0^x 1 + \int_0^x t + \int_0^x t^2 + \int_0^x t^3 + \dots$$

$$= \int_0^x (1 + t + t^2 + t^3 + \dots)$$

$$= \int_0^x \frac{1}{1-t} = -\ln(1-t) \Big|_0^x =$$

$$= -\ln(1-x)$$

⑥

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

$$a_0 = 0 \quad a_1 = 1$$

$$x^2 a_2 = x^2 a_1 + x^2 a_0$$

$$x^3 a_3 = x^3 a_2 + x^3 a_1$$

$$x^4 a_4 = x^4 a_3 + x^4 a_2$$

$$A(x) - \underbrace{x a_1 - a_0}_{x} = x A(x) - x a_0 + x^2 A(x)$$

$$A(x)(1 - x - x^2) = x$$

$$A(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \frac{x}{1-x-x^2} =$$

$$= \frac{x}{\left(1 - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)x\right) \left(1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)x\right)} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1 - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)x} - \frac{1}{1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)x} \right) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n x^n \right) =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \right) \right] x^n$$

$\parallel$
 a_n